

Profesor: Duván Cataño

1. Selección de la Base de Datos

Seleccione un conjunto de datos apto para desarrollar un modelo de **Series de Tiempo, Regresión** o **Clasificación**, e identifique los siguientes aspectos:

- **Generalidades:** Nombre de la base, fuente original y enlace de acceso.
- **Contexto:** Justificación breve de su relevancia para un proyecto de Analítica de Datos.
- **Estructura:** Número de observaciones, número de variables, unidad de observación y periodo cubierto (si aplica).

2. Descripción de las Variables

Construya un diccionario de datos que especifique para cada variable: nombre, significado, unidad de medida y categorías/valores posibles (cuando aplique). Clasifíquelas bajo una de las siguientes tipologías:

- Cualitativa nominal
- Cualitativa ordinal
- Cuantitativa discreta
- Cuantitativa continua
- Variable temporal

3. Reconocimiento de la Estructura de los Datos

Mediante código, realice una exploración inicial del conjunto de datos e identifique:

- Vista previa de las primeras y últimas observaciones.
- Dimensiones y tipos de datos de las variables.
- Conteo de valores únicos, registros duplicados, datos faltantes y posibles inconsistencias.

Interprete los principales hallazgos de esta inspección.

4. Análisis de Valores Faltantes

Construya una tabla con el número y porcentaje de valores faltantes por variable. Identifique las variables más afectadas y explique el impacto potencial de esta ausencias en las etapas posteriores del proyecto.

5. Análisis Univariado de Variables Cualitativas

Seleccione al menos tres variables cualitativas relevantes. Presente sus tablas de frecuencias (absolutas y relativas) junto con gráficos de barras o diagramas de sectores (según corresponda) e interprete los resultados en el contexto del problema.

6. Análisis de la Variable Objetivo

Identifique la variable que potencialmente utilizará como objetivo en el proyecto. Especifique su nombre, significado, tipo, distribución y comportamiento observado, justificando la razón de su elección.

- **Series de Tiempo:** Variable a pronosticar.
- **Regresión:** Variable cuantitativa continua a predecir.
- **Clasificación:** Variable categórica a clasificar.

7. Análisis Específico Según el Tipo de Proyecto

Desarrolle **únicamente** el numeral que corresponda al tipo de modelo a implementar:

7.1. Series de Tiempo

Analice la variable temporal, frecuencia de observación, periodo disponible, continuidad, tendencia, estacionalidad y presencia de valores atípicos. Grafique la serie temporal e interprete su comportamiento.

7.2. Regresión

Analice la distribución de la variable respuesta y evalúe la relación con posibles variables predictoras. Incluya visualizaciones que justifiquen la selección inicial de los predictores.

7.3. Clasificación

Analice el número de clases, la frecuencia relativa de cada una y detecte si existe un desbalance de clases. Grafique la distribución de la variable objetivo e identifique preliminarmente qué variables podrían contribuir a discriminar las clases.

8. Planteamiento del Problema de Analítica de Datos

A partir de los hallazgos exploratorios, formule una pregunta concreta de investigación o de negocio que responda: **¿Qué se desea predecir o pronosticar?**, **¿Para qué?** y **¿Con qué información?**

Ejemplos de Referencia:

- ¿Es posible pronosticar las ventas mensuales de una empresa a partir de su histórico comercial?
- ¿Es posible predecir el precio de una vivienda según sus características estructurales y geográficas?
- ¿Es posible clasificar a los clientes según su probabilidad de abandonar el servicio?

9. Objetivo de Modelación

Defina un **objetivo general** (que especifique qué se desea modelar, la variable objetivo y la información de soporte) y al menos **dos objetivos específicos**.

Ejemplo de objetivo general: Desarrollar un modelo de regresión para predecir el precio de las viviendas en función de sus características estructurales, geográficas y socioeconómicas.

10. Exposición

La presentación oral debe estructurarse en el siguiente orden secuencial:

1. Contexto del problema, fuente y descripción general de los datos.
2. Variable objetivo identificada.
3. Planteamiento del problema, objetivos de modelación y propuesta del modelo a implementar.

11. Entregables

Cada equipo debe entregar los siguientes insumos:

- **Notebook** con el código del análisis exploratorio (EDA).
- **Base de datos** o archivo de enlace directo a la fuente.
- **Diccionario de variables**.
- **Diapositivas** empleadas en la exposición.
- **Documento de propuesta** con el planteamiento del problema y la estrategia de modelación.